01 · 핵심 요약

AI 예지보전 PoC 타당성 분석

PoC 목적 — 센서 관측값으로 **현재 샘플의 정상·고장**을 분류하는 모델의 가능성과 경제성을 검증합니다. 미래 고장의 사전 탐지가 아닙니다.

재현율 (Recall) 측정 · 탐색적

85.3%

원본 Test 고장 68건 중 58건 · 놓침 10 · 오경보 41
랜덤포레스트 · 임계값 0.44

연간 순절감액 가정 기반

23.69억 원

운영비 2.00억 원 차감 후 · 차감 전 25.69억 원
고장 비용 5,000만 원/건 가정 · 구축비 미포함

ROI 가정 기반

1,184.5%

순절감액 ÷ 연간 운영비 × 100
연 2,000건 · 탐지 고장 100% 예방 가정

합성 데이터에서 현재 관측의 고장 분류 가능성을 확인했습니다. 실제 도입 판단은 3개월 파일럿의 실측 검증 이후에 내리기를 제안합니다.

수치 기준 **랜덤포레스트 · 임계값 0.44** (탐색적) | 평가 **원본 Test 2,000건** | 비용 **고장 5,000만 원/건** (가정)

AI4I 2020 합성 데이터 기반 교육용 분석 · 실제 설비 성능·절감 실적이 아님

02 · 문제 발견

고장은 3.39%뿐, 그리고 유형마다 다릅니다

정상 vs 고장



■ 정상 **9,661건** (96.61%)
■ 고장 **339건** (3.39%)
정상 : 고장 ≈ **28.5 : 1**

고장 유형별 발생 건수 (눌러서 특징 보기)

HDF 방열 불량	115
OSF 과부하	98
PWF 전력 이상	95
TWF 공구 마모	46
RNF 랜덤 고장	19

라벨 합계 373건 > 고장 339건 — 유형이 2개 이상 표시된 샘플 24건, 유형 라벨 없는 고장 9건

HDF · 방열 불량 (115건)

온도차(공정−공기)가 **8.6 K 미만**이고 회전 속도가 **1,380 rpm 미만**인 샘플과 일치합니다. 규칙 기반 변수로 115건 모두 구분됩니다.

Test 분류(임계값 0.44): 29 / 29건

※ 규칙·조건은 합성 데이터의 생성 규칙이며 실제 설비 기준이 아닙니다.

39.6 → 50.2 Nm

토크 평균(정상→고장). 정상·고장의 차이가 가장 큰 변수 (Cohen's d 1.08). 회전 속도 중앙값은 1,507→1,365 rpm.

18.4% / 16.6%

토크 상위 10% · 회전 속도 하위 10% 구간의 고장률 (전체 3.39%). 상관계수는 낮아도 양 끝 구간에서 급증합니다.

3.92% L 2.77% M 2.09% H

제품 유형별 고장률. L이 H의 약 1.9배로, 등급이 낮을수록 높습니다.

데이터 **AI4I 2020 합성 10,000건** | 유형별 분류는 **랜덤포레스트 · 임계값 0.44** (Test)

AI4I 2020 합성 데이터 기반 · 아래 규칙은 합성 데이터의 생성 규칙이며 실제 설비 기준이 아님

03 · 예측 성과

원본 Test 2,000건에서의 분류 성능

모델 **랜덤포레스트** | XGBoost

임계값 **기본 0.5** | **재현율 ≥ 0.85 기준 (탐색적)**

랜덤포레스트 · 임계값 0.44 탐색적 임계값

Accuracy	97.5%
Precision	58.6%
Recall (재현율)	85.3%
F1-Score	69.5%
ROC-AUC	0.974
PR-AUC	0.828

재현율 85.3% — 고장 68건 중 58건 분류

놓친 고장 10건(다운타임 리스크) · **오경보 41건**(점검 비용)

혼동행렬 (칸에 마우스를 올리거나 눌러보세요)

	예측: 정상	예측: 고장
실제: 정상	1,891 TN · 정상 → 정상	41 FP · 정상 → 고장
실제: 고장	10 FN · 고장 → 정상	58 TP · 고장 → 고장

칸을 누르면 의미와 비율이 표시됩니다. 색이 진할수록 해당 실제 클래스 안의 비율이 큽니다.

선택 모델 **랜덤포레스트** | 임계값 **0.44** (Test에서 고른 탐색적 값) | 평가 **원본 Test 2,000건 · 고장 68건**

같은 학습 데이터·같은 원본 Test(고장 68건) · 탐색적 임계값은 독립 평가가 아님 · AUC는 임계값과 무관

04 · 기대효과 가정 기반 시나리오

예방 이익에서 비용을 차감한 연간 순절감액



연간 순절감액 = 25.69 − 2.00 = **23.69억 원** · ROI = 23.69 ÷ 2.00 × 100 = **1,184.5%**



연간 순절감액 (운영비 차감 후)

23.69억 원

고장 비용 **5,000만 원/건** 선택

ROI

1,184.5%

순절감액 ÷ 연간 운영비 × 100

손익분기 고장 비용

약 916만 원/건

측정 TP **58** · FP **41** (RF 임계값 0.44, Test)

가정 연 **2,000**건·고장 **68**건 · 탐지 고장 **100% 예방**

가정 정비 **500만** · 점검 **100만** · 운영비 연 **2.00억**

선택 고장 비용 **5,000만 원/건** (가정) | RF **0.44** · TP **58** · FP **41** (측정) | 예방률 **100%** (가정)

실제 절감 실적이 아님 · 초기 구축비 미포함 · 순절감액은 운영비 차감 후 금액

05 · 도입 제안

3단계 로드맵으로 현장에서 검증합니다

~3개월 파일럿

- 승인된 환경에서 실제 설비 데이터로 **검증 데이터(임계값 선정)**와 **미사용 Test(평가)** 분리
- 소수 라인에서 경보 기준·SLA 현장 검증
- 오경보 대응 시간·비용, 예방 가능 비율 실측

~6개월 확대

- 대상 라인 확대, 성능·오경보율 월간 점검
- 실측 비용·구축비·운영비로 **ROI 재계산**
- 개인정보·외부 AI 사용 기준 확정

~12개월 고도화

- 약점 유형(TWF 등) 개선, 점수 확률 보정
- 주기적 재학습·데이터 변화 점검
- 미래 고장의 사전 탐지는 **시계열 기반 별도 PoC**로 검토

확인한 성과

- 측정 재현율 **85.3%** (Test 68건 중 58건) · 놓침 10 · 오경보 41 — **탐색적**
- 측정 ROC-AUC **0.974** · 교육용 경보 기준으로 Test를 등급화(위험 42건)
- 가정 순절감액 **23.69억 원**(운영비 차감 후) · ROI **1,184.5%** — 고장 비용 5,000만 원/건 선택 · 구축비 미포함

현장에서 추가 검증할 내용

- 별도 **검증 데이터**에서 임계값 결정 후 **미사용 Test**로 평가
- 예방 성공 비율, 오경보 대응 비용, 초기 구축비 실측
- 경보 등급·SLA·에스컬레이션의 현장 기준 검증
- TWF 등 약점 유형과 점수 보정, 데이터 변화 모니터링

제안: 3개월 파일럿 착수 승인 · 파일럿 결과로 확대 여부를 다시 판단

성과 기준 **랜덤포레스트 · 임계값 0.44** (탐색적) | 비용 가정 **고장 5,000만 원/건**

AI4I 2020 합성 데이터 기반 교육용 분석 · 현재 관측의 정상·고장 분류이며 미래 고장의 사전 탐지 성과가 아님